

## PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Beskrivelse af produkt:   | <b>1,3-Dibrompropan</b> |
| Cat No. :                 | <b>A14687</b>           |
| Synonymer                 | Trimethylene bromide    |
| CAS-nr                    | 109-64-8                |
| EF-nr                     | 203-690-3               |
| Bruttoformel              | C3 H6 Br2               |
| REACH-registreringsnummer | -                       |

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                           |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalet anvendelse      | Laboratoriekemikalier.                                                                                      |
| Anvendelsessektor         | SU3 - Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industrianlæg |
| Produktkategori           | PC21 - Laboratoriekemikalier                                                                                |
| Proceskategorier          | PROC15 - Anvendelse som laboratoriereagens                                                                  |
| Miljøudledningskategori   | ERC6a - Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af mellemprodukter)                 |
| Anvendelser, der frarådes | Ingen information tilgængelig                                                                               |

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhed    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefon

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt

For at få information i **USA** ring på: 001-800-227-6701  
For at få information i **Europa** ring på: +32 14 57 52 11

Nødkaldsnummer, **USA**: 201-796-7100  
Nødkaldsnummer, **Europa** : +32 14 57 52 99

CHEMTREC telefonnummer, **USA**: 800-424-9300  
CHEMTREC telefonnummer, **Europa**: 703-527-3887

## PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

ALFAAA14687

# Sikkerhedsdatablad

1,3-Dibrompropan

Revisionsdato 12-feb-2024

## CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

### Fysiske farer

Brandfarlige væsker

Kategori 3 (H226)

### Sundhedsfarer

Akut oral toksicitet

Kategori 4 (H302)

Hudætsning/-irritation

Kategori 2 (H315)

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kategori 2 (H319)

### Miljøfarer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## 2.2. Mærkningselementer



Signalord

Advarsel

### Faresætninger

H226 - Brandfarlig væske og damp

H302 - Farlig ved indtagelse

H315 - Forårsager hudirritation

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation

### Sikkerhedssætninger

P301 + P330 + P331 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning

P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge

P264 - Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug

P337 + P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp

P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P303 + P361 + P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand

P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt

## 2.3. Andre farer

Giftig for hvirveldyr, der lever på land

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

## **PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER**

### 3.1. Stoffer

# Sikkerhedsdatablad

1,3-Dibrompropan

Revisionsdato 12-feb-2024

| Komponent        | CAS-nr   | EF-nr             | Vægt procent | CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                                            |
|------------------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Dibrompropan | 109-64-8 | EEC No. 203-690-3 | >95          | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Flam. Liq. 3 (H226)                                                                                     |
| 1,2-Epoxybutan   | 106-88-7 | EEC No. 203-438-2 | <0.1         | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT SE 3 (H335) |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                          |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel rådgivning                       | Ring til en læge, hvis symptomerne varer ved.                                                                                                                                           |
| Kontakt med øjnene                       | Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.                                                                                              |
| Kontakt med huden                        | Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Ring til en læge, hvis hudirritationen varer ved.                                                                                |
| Indtagelse                               | Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand bagefter.                                                                                                                                   |
| Indånding                                | Flyt til frisk luft. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Søg læge, hvis der opstår symptomer.                                                                             |
| Personlig beskyttelse af førstehjælperen | Det skal sikres, at læger og andet sundhedspersonale har kendskab til de pågældende materialer, tager foranstaltninger for at beskytte sig selv og forhindrer, at forureningen spredes. |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

. Symptomer på overeksposering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Information til lægen | Behandles symptomatisk. |
|-----------------------|-------------------------|

## PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vandspray, kuldioxid (CO<sub>2</sub>), pulver, alkoholbestandigt skum. Vandtåge kan anvendes til at afkøle lukkede beholdere.

#### Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Ingen oplysninger tilgængelige.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

# Sikkerhedsdatablad

1,3-Dibrompropan

Revisionsdato 12-feb-2024

Brandfarlig. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampe kan bevæge sig til en antændelseskilde og give flammetilbageslag.

## Farlige forbrændingsprodukter

Kulilte (CO), Kulsyre (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Som ved enhver brand skal der bæres tryklufforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr.

## PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Fjern alle antændelseskilder. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloaker.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Suges op med inert absorberende materiale. Opbevares i egnede, lukkede beholdere til bortskaffelse. Fjern alle antændelseskilder. Anvend gnistsikkert værktøj og eksplosionssikkert udstyr.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

## PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå indtagelse og indånding. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

### Hygiejneforanstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tag forurenede tøj og forurenede handsker af, og vask dem, også indvendigt, før de bruges igen. Vask hænder før pauser og efter arbejde.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Brandbart område. Holdes væk fra varme, gnister og åben ild.

Klasse 3

### 7.3. Særlige anvendelser

Anvendelse i laboratorier

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

# Sikkerhedsdatablad

1,3-Dibrompropan

Revisionsdato 12-feb-2024

## 8.1. Kontrolparametre

### Eksponeringsgrænser

Liste kilde

| Komponent      | Italien | Tyskland                                                                                                                 | Portugal | Nederlandene | Finland |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|
| 1,2-Epoxybutan |         | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>Haut |          |              |         |

| Komponent      | Østrig | Danmark | Schweiz | Polen | Norge |
|----------------|--------|---------|---------|-------|-------|
| 1,2-Epoxybutan | Haut   |         |         |       |       |

| Komponent      | Rusland | Slovakiet | Slovenien                                                                                                                      | Sverige | Tyrkiet |
|----------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1,2-Epoxybutan |         |           | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 1 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 2 ppm 15 minutah<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |         |         |

### Biologiske grænseværdier

Dette produkt indeholder, som det leveres, ingen farlige materialer med biologiske grænseværdier fastsat af regionsspecifikke tilsynsmyndigheder

### Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

### Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Se tabel for værdier

| Component                           | Akut effekt lokal (Indånding) | Akut effekt systemisk (Indånding) | Kroniske effekter lokal (Indånding) | Kroniske effekter systemisk (Indånding) |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1,2-Epoxybutan<br>106-88-7 ( <0.1 ) |                               |                                   | DMEL = 3mg/m <sup>3</sup>           |                                         |

### Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

Se værdier under.

| Component                           | Frisk vand      | Frisk vand sediment            | Vand intermitterende | Mikroorganismer i behandling af kloakspildevand | Jord (landbrug)            |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 1,2-Epoxybutan<br>106-88-7 ( <0.1 ) | PNEC = 0.07mg/L | PNEC = 0.0616mg/kg sediment dw | PNEC = 0.7mg/L       | PNEC = 9mg/L                                    | PNEC = 0.0156mg/kg soil dw |

| Component | Havvand | Marine sedimenter | Havvand | Fødekæde | Luft |
|-----------|---------|-------------------|---------|----------|------|
|-----------|---------|-------------------|---------|----------|------|

# Sikkerhedsdatablad

1,3-Dibrompropan

Revisionsdato 12-feb-2024

|                                   |                  |  |                 |  |  |
|-----------------------------------|------------------|--|-----------------|--|--|
|                                   |                  |  | intermitterende |  |  |
| 1,2-Epoxybutan<br>106-88-7 (<0.1) | PNEC = 0.007mg/L |  |                 |  |  |

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Tekniske foranstaltninger

Må kun anvendes ved kemisk udsugning. Sørg for, at der er øjenskyllestationer og nødbrusere placeret tæt på arbejdsstedet. Brug eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/belysnings-/udstyr. Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder. Der skal så vidt muligt tages tekniske kontrolforanstaltninger i brug, såsom isolering eller indelukning af processen, indførelse af ændringer i processen eller udstyret for at minimere udslip eller kontakt og anvendelse af korrekt designede ventilationssystemer, for at kontrollere farlige materialer ved kilden

### Personlige værnemidler

**Beskyttelse af øjne** Beskyttelsesbriller (EU-standard - EN 166)

**Beskyttelse af hænder** Beskyttelseshandsker

| Handske materiale                           | Gennembrudstid                  | Handsketykkelse | EU-standard | Handske kommentarer |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Nitrilgummi<br>Neopren<br>Naturgummi<br>PVC | Se producentens<br>anbefalinger | -               | EN 374      | (minimum)           |

**Beskyttelse af huden og kroppen** Langærmet tøj.

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid

Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

**Åndedrætsværn** Når arbejdstagere udsættes for koncentrationer over eksponeringsgrænsen, skal de anvende egnede certificerede åndedrætsværn. For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt

**Stor skala / brug i nødsituationer** Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 136, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer  
**Anbefalet filtertype:** Organiske gasser og dampe filter Type A Brun overensstemmelse med EN14387

**Lille skala / Laboratorium brug** Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149:2001, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer  
**Anbefalet halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; plus filter, EN141  
Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** Undgå, at produktet udledes i afløb. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet.

## PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

**Tilstandsform** Væske  
**Udseende** Farveløs, Gul  
**Lugt** Karakteristisk

# Sikkerhedsdatablad

1,3-Dibrompropan

Revisionsdato 12-feb-2024

|                                        |                                |                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Lugtterskel                            | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval       | -34 °C / -29.2 °F              |                                                |
| Blødgøringspunkt                       | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Kogepunkt/område                       | 167 °C / 332.6 °F              | @ 760 mmHg                                     |
| Antændelighed (Væske)                  | Brandfarlig                    | Baseret på testdata                            |
| Antændelighed (fast stof, luftart)     | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| Ekspløsningsgrænser                    | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Flammepunkt                            | 54 °C / 129.2 °F               | <b>Metode -</b> Ingen oplysninger tilgængelige |
| Selvantændelsestemperatur              | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Dekomponeringstemperatur               | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| pH-værdi                               | Ingen oplysninger tilgængelige |                                                |
| Viskositet                             | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Vandopløselighed                       | 1.7g/l (20°C)                  |                                                |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler  | Ingen oplysninger tilgængelige |                                                |
| Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) |                                |                                                |
| Komponent                              | <b>log Pow</b>                 |                                                |
| 1,3-Dibrompropan                       | 2.37                           |                                                |
| 1,2-Epoxybutan                         | 0.68                           |                                                |
| Damptryk                               | 2.6 hPa @ 20 °C                |                                                |
| Massefylde / Massefylde                | 1.989                          |                                                |
| Bulkdensitet                           | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| Dampmassefylde                         | Ingen oplysninger tilgængelige | (Luft = 1,0)                                   |
| Partikelegenskaber                     | Ikke relevant (væske)          |                                                |

## 9.2. Andre oplysninger

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Bruttoformel           | C3 H6 Br2                               |
| Molekylvægt            | 201.89                                  |
| Ekspløsnive egenskaber | eksplosive damp-/ luftblandinger muligt |

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen kendt, ifølge de medgivne oplysninger

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisation | Farlig polymerisation forekommer ikke. |
| Farlige reaktioner    | Ingen under normal forarbejdning.      |

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Produkter, der skal undgås. For høj varme. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler. Stærke baser.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulilte (CO). Kulsyre (CO2).

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

# Sikkerhedsdatablad

1,3-Dibrompropan

Revisionsdato 12-feb-2024

## Produktinformation

### a) akut toksicitet

Oral

Kategori 4

Dermal

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Indånding

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

| Komponent        | LD50 Mund                | LD50 Hud                          | LC50 inhalering            |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1,3-Dibrompropan | LD50: 315 mg/kg (rat)    | -                                 | -                          |
| 1,2-Epoxybutan   | LD50 = 900 mg/kg ( Rat ) | LD50 1255 - 2546 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 25 mg/L ( Rat ) 1 h |

### b) hudætsning/-irritation

Kategori 2

### c) alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kategori 2

### d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Respiratorisk

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Hud

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

### e) kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

### f) kræftfremkaldende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Tabellen herunder viser, om de enkelte organer har anført nogen af bestanddelene som værende kræftfremkaldende

| Komponent      | EU | UK | Tyskland | IARC     |
|----------------|----|----|----------|----------|
| 1,2-Epoxybutan |    |    | Cat. 2   | Group 2B |

### g) reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

### h) enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

### i) gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Målorganer

Ingen kendt.

### j) aspirationsfare;

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

### Andre negative virkninger

De toksikologiske egenskaber er ikke komplet undersøgt.

Symptomer / virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning.

## 11.2. Oplysninger om andre farer



# Sikkerhedsdatablad

1,3-Dibrompropan

Revisionsdato 12-feb-2024

**Hormonforstyrrende egenskaber** Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende.

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1. Toksicitet

#### Økotoksiske virkninger

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Dette produkt indeholder følgende stoffer, som er skadelige for miljøet.

| Komponent        | Friskvandsfisk                                                                  | vandloppe                              | Friskvandsalge                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1,3-Dibrompropan | LC50: 1.79 mg/L/96h (Fathead minnow) ; LC50: 5.3 mg/L/24h (Pimephales promelas) |                                        |                                                 |
| 1,2-Epoxybutan   |                                                                                 | EC50: = 69.8 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: > 500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

| Komponent      | Mikrotoksisk          | M-faktor |
|----------------|-----------------------|----------|
| 1,2-Epoxybutan | EC50 = 4840 mg/L 17 h |          |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

#### Persistens

Persistens er usandsynlig.

#### Nedbrydning i rensningsanlæg

Indeholder stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg.

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering er usandsynlig

| Komponent        | log Pow | Biokoncentreringsfaktor (BCF) |
|------------------|---------|-------------------------------|
| 1,3-Dibrompropan | 2.37    | Ingen tilgængelige data       |
| 1,2-Epoxybutan   | 0.68    | Ingen tilgængelige data       |

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vandopløseligt, og kan spredes i vandsystemer . Vil sandsynligvis være mobilt i miljøet på grund af dets vandopløselighed. Meget mobil i jord

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data til rådighed for vurdering.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

#### Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

### 12.7. Andre negative virkninger

#### Persistent organiske miljøgifte Kan være ozonnedbrydende

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

## PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

#### Affald fra rester/ubrugte produkter

Affaldet er klassificeret som farligt. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

#### Kontamineret emballage

Aflever denne beholder til farligt affald genbrugsstation. Tomme beholdere indeholder produktrest (væske og/eller damp) og kan være farligt. Hold produktet og den tomme emballage væk fra varme og antændelseskilder.

# Sikkerhedsdatablad

1,3-Dibrompropan

Revisionsdato 12-feb-2024

## Europæisk Affalds Katalog

Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke.

## Andre oplysninger

Må ikke skylles ud i kloakken. Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. Kan deponeres eller forbrændes, hvis i overensstemmelse med lokale regler.

## PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

### IMDG/IMO

|                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <u>14.1. FN-nummer</u>                                           | UN1993                    |
| <u>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</u> | Brandfarlig væske, n.o.s. |
| <u>Rigtig teknisk navn</u>                                       | (1,3-DIBROMOPROPANE)      |
| <u>14.3. Transportfareklasse(r)</u>                              | 3                         |
| <u>14.4. Emballagegruppe</u>                                     | III                       |

### ADR

|                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <u>14.1. FN-nummer</u>                                           | UN1993                    |
| <u>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</u> | Brandfarlig væske, n.o.s. |
| <u>Rigtig teknisk navn</u>                                       | (1,3-DIBROMOPROPANE)      |
| <u>14.3. Transportfareklasse(r)</u>                              | 3                         |
| <u>14.4. Emballagegruppe</u>                                     | III                       |

### IATA

|                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <u>14.1. FN-nummer</u>                                           | UN1993                    |
| <u>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</u> | Brandfarlig væske, n.o.s. |
| <u>Rigtig teknisk navn</u>                                       | (1,3-DIBROMOPROPANE)      |
| <u>14.3. Transportfareklasse(r)</u>                              | 3                         |
| <u>14.4. Emballagegruppe</u>                                     | III                       |

14.5. Miljøfarer Ingen identificerede farer

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren Der kræves ingen særlige forholdsregler.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter Ikke relevant, emballerede varer

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### Internationale fortegnelser

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerne (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent        | CAS-nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1,3-Dibrompropan | 109-64-8 | 203-690-3 | -      | -   | X     | X    | KE-09951 | X    | X    |
| 1,2-Epoxybutan   | 106-88-7 | 203-438-2 | -      | -   | X     | X    | KE-04286 | X    | X    |

# Sikkerhedsdatablad

1,3-Dibrompropan

Revisionsdato 12-feb-2024

| Komponent        | CAS-nr   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1,3-Dibrompropan | 109-64-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 1,2-Epoxybutan   | 106-88-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Tekstforklaring:** X - opført på liste '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

## Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

| Komponent        | CAS-nr   | REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse | REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC) |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Dibrompropan | 109-64-8 | -                                                              | -                                                                        | -                                                                                                    |
| 1,2-Epoxybutan   | 106-88-7 | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)          | -                                                                                                    |

## REACH links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent        | CAS-nr   | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tærskelmængderne for større uheld Notification | Seveso III-direktivet (2012/18/EF) - tærskelmængder for sikkerhedsrapport Krav |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Dibrompropan | 109-64-8 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| 1,2-Epoxybutan   | 106-88-7 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |

**Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier**  
Ikke relevant

**Indeholder komponent(er), der opfylder en 'definition' af per & polyfluoralkylstof (PFAS)?**

Ikke relevant

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser .

## Nationale bestemmelser

## WGK-klassificering

Se tabel for værdier

| Komponent        | Tyskland Water Klassifikation (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Class |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1,3-Dibrompropan | WGK2                                 |                          |
| 1,2-Epoxybutan   | WGK1                                 |                          |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                             |

# Sikkerhedsdatablad

1,3-Dibrompropan

Revisionsdato 12-feb-2024

|                                    |                                         |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| 1,3-Dibrompropan<br>109-64-8 (>95) | Persistent Organic Pollutants<br>(POPs) |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering / Report (CSA / CSR) er ikke udført

### PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

#### Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H302 - Farlig ved indtagelse  
H315 - Forårsager hudirritation  
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation  
H226 - Brandfarlig væske og damp  
H225 - Meget brandfarlig væske og damp  
H312 - Farlig ved hudkontakt  
H332 - Farlig ved indånding  
H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene  
H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft

#### Tekstforklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

**IECSC** - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

**WEL** - Erhvervsmæssig eksponering

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)

**DNEL** - Afledte nuleffektniveauer

**RPE** - Åndedrætsværn

**LC50** - Dødelig koncentration 50%

**NOEC** - Nuleffekt-koncentration

**PBT** - Persistent, bioakkumulerbare, giftige

**TSCA** - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

**ENCS** - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

**AICS** - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration) (PNEC)

**LD50** - Dødelig Dosis 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Oktanol: Vand

**VPvB** - meget persistente, meget bioakkumulerende

**ADR** - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

**Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadvisor - Ioli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

**ATE** - Akut toksicitet estimat

**VOC** - (flygtig organisk forbindelse)

#### Oplæringsvejledning

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne. Anvendelse af personlige værnemidler, herunder korrekt valg, kompatibilitet, gennembrudstærsker, pleje, vedligeholdelse, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjælp til kemikalieeksponering, herunder øjenskyllestationer og nødbrusere.

**Udarbejdet af**  
**Klargøringsdato**  
**Revisionsdato**  
**Resumé af revisionen**

Afdeling produktsikkerhed Tel. ++049(0)7275 988687-0  
07-sep-2010  
12-feb-2024  
Ny udbyder af alarmtelefoner.

# Sikkerhedsdatablad

1,3-Dibrompropan

Revisionsdato 12-feb-2024

---

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 .**

## Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

**Sikkerhedsdatabladet ender her**